

## -2. Векторная кинематика

### Условие

#### Задача 9-2. Векторная кинематика

Исследовательский космический аппарат сделал снимки выбросов вещества из гейзера некоторой планеты. Снимки делались с интервалом в одну секунду, однако из-за технического сбоя сохранилось только три снимка: в момент времени  $t_0 = 0,0$  с, в момент времени  $t_1 = 1,0$  с и в момент времени  $t_4 = 4,0$  с. Положения одного из точечных объектов в данные моменты времени показаны на рис.1. Кроме того, известно (из показаний других датчиков), что регистрируемый объект упал на поверхность планеты в момент времени  $t_5 = 5,0$  с. Также известно, что точка падения и точка вылета находятся на одной высоте. Отметим, что момент времени  $t_0 = 0,0$  с не совпадает с моментом вылета рассматриваемого объекта из жерла гейзера.

Поверхность планеты в кадр не попала. Атмосфера на планете отсутствует. Масштаб рисунка: длина стороны клеточки равна 1,0 м.

\*При решении данной задачи допускается использование промежуточных численных расчетов. Все построения выполняйте на выданных Вам бланках (они одинаковы). Выполнение пп. 1-2 проведите на первом бланке, пп. 3-6 на втором бланке<sup>1</sup>. расчеты и комментарии выполняйте в тетради.\*

По данному снимку вам необходимо найти кинематические характеристики движения объекта и восстановить траекторию движения.

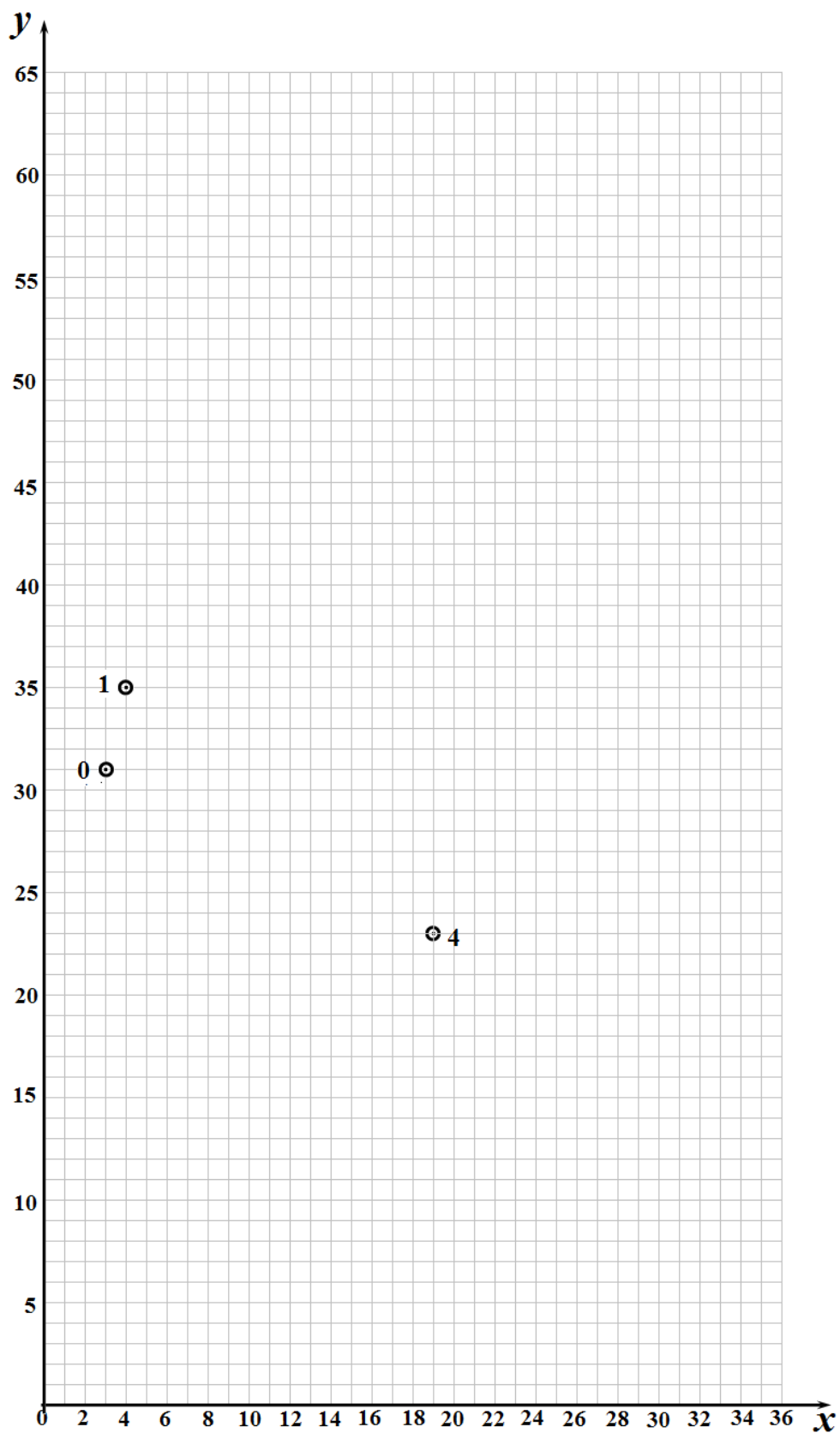
1. Найдите вектор ускорения свободного падения  $\vec{g}$  на данной планете: рассчитайте его модуль; постройте на бланке в соответствующем масштабе вектор  $\vec{S}_1 = \vec{g}t_1^2$ . 2. Определите вектор скорости  $\vec{v}_0$  объекта в момент времени  $t_0 = 0,0$  с: рассчитайте его модуль; постройте на бланке вектор  $\vec{S}_2 = \vec{v}_0 t_1$

*Подсказка. Далее рекомендуем все расчеты построения проводить, используя построенные векторы  $\vec{S}_1$  и  $\vec{S}_2$ .*\*

3. Найдите и укажите на бланке точку падения рассматриваемого объекта. 4. Постройте на бланке линию горизонта. 5. Постройте всю траекторию полета объекта (достаточно указать его положения с интервалом в 1 с). 6. Постройте (с точностью  $\pm 0,2$  м) на бланке положение гейзера (точку вылета объекта). 7. Постройте (с точностью  $\pm 0,5$  м) на бланке положение верхней точки траектории.

—

<sup>1</sup> Бланки одинаковы, поэтому здесь приводится только один.



Решение

Задача допускает как графическое, так и алгебраическое решение (для его реализации бланк можно оцифровать). Мы будем использовать оба подхода. Для сокращения записей компоненты векторов (метрах, или «клеточках») будем записывать в скобках, например, положение тела в момент времени  $t_0 = 0$ :  $\vec{r}_0 = (4, 35)$ . Для всех векторов (перемещений, скоростей, ускорения) будем использовать систему единиц СИ.

1 Так как движение является равноускоренным, то векторы перемещений тела из положения в момент времени  $t_0 = 0$  за время  $t$  описываются формулой:

$$\Delta \vec{r} = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2 \quad (1)$$

Для моментов времени  $t_1 = 1,0$ с и  $t_4 = 4,0$ с можно записать:

$$\begin{cases} \Delta \vec{r}_{01} = \vec{v}_0 t_1 + \frac{1}{2} \vec{g} t_1^2 \\ \Delta \vec{r}_{04} = \vec{v}_0 t_4 + \frac{1}{2} \vec{g} t_4^2 \end{cases} \quad (2)$$

Это система уравнений относительно неизвестных векторов ускорения и начальной скорости имеет решение

$$\begin{aligned} \begin{cases} \Delta \vec{r}_{01} = \vec{v}_0 t_1 + \frac{1}{2} \vec{g} t_1^2 \\ \Delta \vec{r}_{04} = \vec{v}_0 t_4 + \frac{1}{2} \vec{g} t_4^2 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \frac{\Delta \vec{r}_{01}}{t_1} = \vec{v}_0 + \frac{1}{2} \vec{g} t_1 \\ \frac{\Delta \vec{r}_{04}}{t_4} = \vec{v}_0 + \frac{1}{2} \vec{g} t_4 \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{2} \vec{g} (t_4 - t_1) = \frac{\Delta \vec{r}_{04}}{t_4} - \frac{\Delta \vec{r}_{01}}{t_1} \Rightarrow \\ \vec{g} &= \frac{2}{t_4(t_4 - t_1)} \Delta \vec{r}_{04} - \frac{2}{t_1(t_4 - t_1)} \Delta \vec{r}_{01} \end{aligned} \quad (3)$$

Подстановка численных значений времен дает следующие значения искомых векторов

$$\vec{g} = \frac{2}{t_4(t_4 - t_1)} \Delta \vec{r}_{04} - \frac{2}{t_1(t_4 - t_1)} \Delta \vec{r}_{01} = \frac{1}{6} \Delta \vec{r}_{04} - \frac{2}{3} \Delta \vec{r}_{01} = \frac{\Delta \vec{r}_{04} - 4 \Delta \vec{r}_{01}}{6}. \quad (4)$$

Эти векторы можно построить на бланке (см. рис.). Там же указан вектор  $\vec{S}_1$ . Можно также найти численные значения их компонент (в изображенной системе координат):

$$\begin{cases} \vec{r}_0 = (3, 31) \\ \vec{r}_1 = (4, 35) \\ \vec{r}_4 = (19, 23) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta \vec{r}_{01} = \vec{r}_1 - \vec{r}_0 = (1, 4) \\ \Delta \vec{r}_{04} = \vec{r}_4 - \vec{r}_0 = (16, -8) \end{cases} \Rightarrow \vec{g} = \frac{\Delta \vec{r}_{04} - 4 \Delta \vec{r}_{01}}{6} = (2, -4) \quad (5)$$

Модуль вектора ускорения равен

$$g = \sqrt{2^2 + 4^2} = 4,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}. \quad (6)$$

2. Вектор скорости  $\vec{v}_0$  можно выразить из первого уравнения системы (2):

$$\Delta \vec{r}_{01} = \vec{v}_0 t_1 + \frac{1}{2} \vec{g} t_1^2 \Rightarrow \vec{v}_0 = \frac{\Delta \vec{r}_{01}}{t_1} - \frac{1}{2} \vec{g} t_1. \quad (7)$$

Тогда требуемый вектор

$$\vec{S}_2 = \vec{v}_0 t_1 = \Delta \vec{r}_{01} - \frac{1}{2} \vec{g} t_1^2 = \Delta \vec{r}_{01} - \frac{1}{2} \vec{S}_1 \quad (8)$$

Построение этого вектора также показано на рисунке.

Численные значения его компонент:

$$\vec{S}_2 = \frac{\Delta \vec{r}_{01}}{t_1} - \frac{1}{2} \vec{g} t_1 = (0, 6). \quad (9)$$

Модуль вектора скорости, очевидно, равен  $v_0 = 6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ .

3. Используя закон равноускоренного движения (1), положение объекта в произвольный момент времени можно описать формулой

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2 = \vec{r}_0 + \vec{S}_2 \frac{t}{t_1} + \frac{1}{2} \left( \frac{t}{t_1} \right)^2 \vec{S}_1. \quad (10)$$

Так в момент падения  $t = 5,0 \text{с}$  радиус-вектор объекта равен

$$\vec{r}_5 = \vec{r}_0 + 5 \vec{S}_2 + \frac{25}{2} \vec{S}_1 = (28, 11) \quad (11)$$

4. Линия горизонта перпендикулярна вектору ускорения  $\vec{g}$  (или  $\vec{S}_1$ ) и проходит через точку падения. На рисунке – жирная двойная линия.

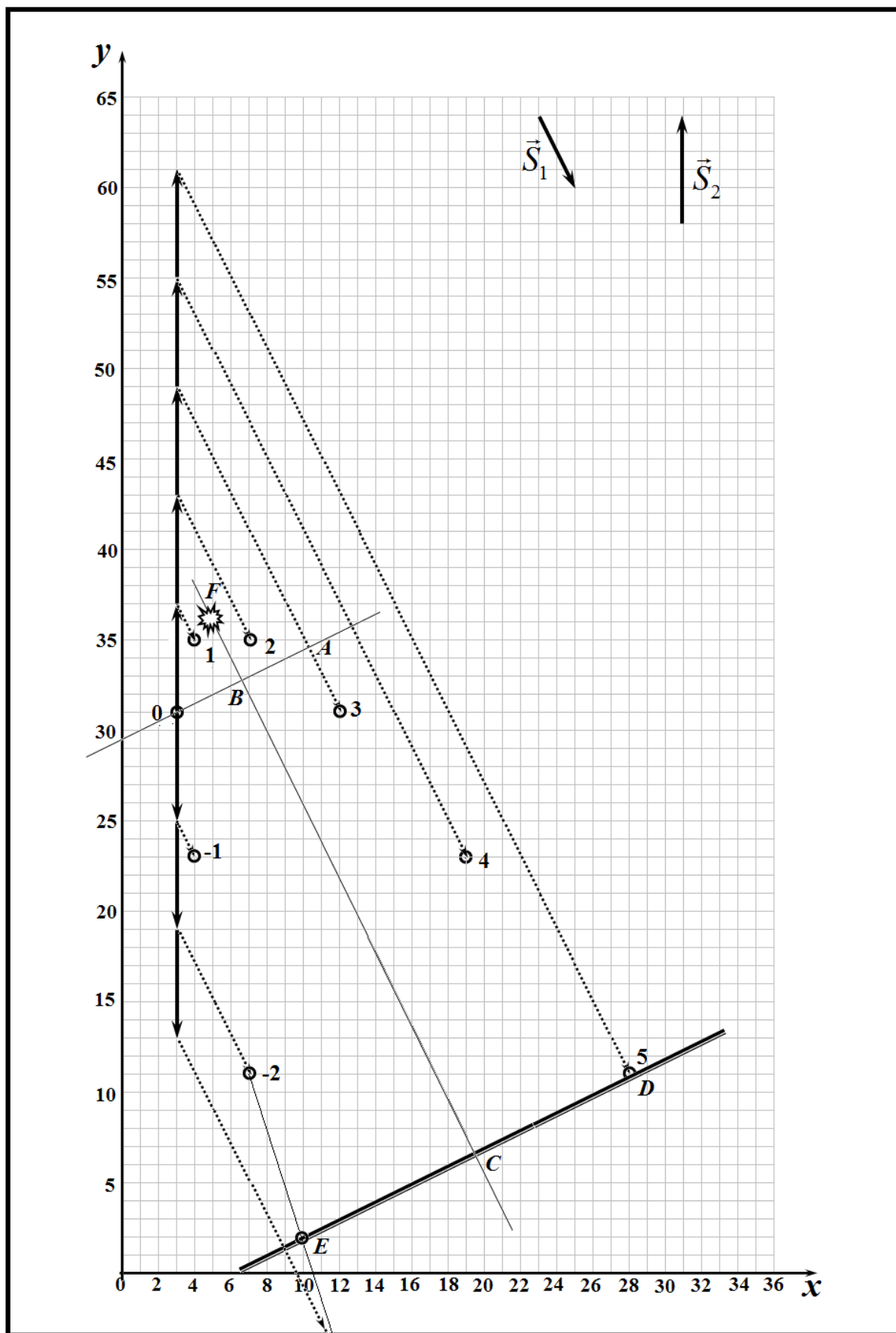
5. Расчет координат остальных точек выполняется аналогично, как графически, так и алгебраически. Отметим, что приведенная формула (10) справедлива как для положительных, так и для отрицательных времен. Построения этих точек показаны на рисунке. В таблице приведены рассчитанные значения координат.

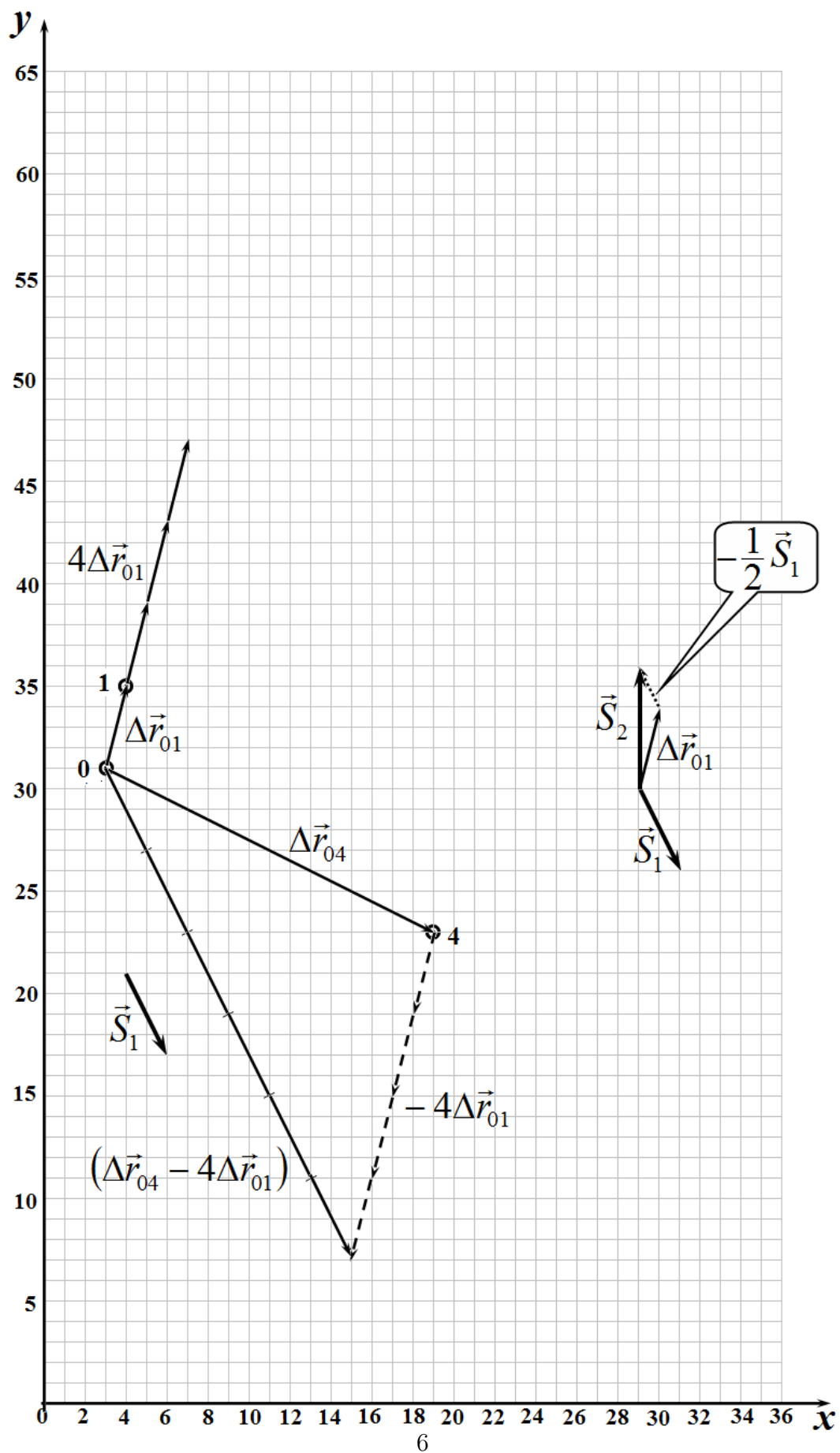
| T, с | X, м | Y, м |
|------|------|------|
| 0    | 3    | 31   |
| 1    | 4    | 35   |
| 2    | 7    | 35   |
| 3    | 12   | 31   |
| 4    | 19   | 23   |
| 5    | 28   | 11   |
| -1   | 4    | 23   |
| -2   | 7    | 11   |
| -3   | 12   | -5   |

6. Определение точки вылета может быть проведено различными способами. Простейший из них – формально отметить точку траектории, соответствующую моменту времени  $t = -3,0 \text{с}$ , заметить, что она лежит ниже линии горизонта. На интервале времени  $[-3, -2]$  участок траектории приближенно можно считать отрезком прямой линии. Поэтому точка вылета есть точка пересечения указанного отрезка траектории с линией горизонта – точка  $E$  на рисунке. Более точным является следующий способ. Траектория движения симметрична относительно вертикали на всех уровнях. Поэтому проведем через первую точку  $O$  прямую  $OA$ , параллельную линии горизонта и через ее середину проведем перпендикуляр  $BC$ . Эта прямая является осью симметрии параболы (траектории). Поэтому расстояние от точки вылета  $E$  до основания перпендикуляра  $C$ , на таком же расстоянии, что и точка падения  $D$ .

7. Положения вершины параболы с требуемой точностью можно указать и «на глаз» - точка  $F$ !

**Бланк 1.**





## Бланк 2

---

<sup>2</sup> Конечно, сам Дж. П. Джоуль использовал английскую систему мер. Так механическую работу он измерял в футо-фунтах – энергия которая требуется, чтобы поднять 1 фунт на высоту в 1 фут, температура измерялась в градусах Фаренгейта, масса измерялась в гранах и т.д. Для упрощения вашей работы все численные данные, приведенные в условии данной задачи (взяты непосредственно из работы Дж. П. Джоуля) переведены в привычные для вас единицы измерения.